

서비스 분석 리포트 모음

생성일: 2026-07-28

목차

핵심 발견 Top 10

1. 서비스는 사실상 5,951개 학교 중 딱 10개 학교에서만 돌아간다
 2. 매출과 핵심 기능(투표)이 완전히 분리되어 있다
 3. 가입자의 63.9%가 일주일 안에 이탈한다
 4. 투표는 96%가 완료되지만, 진짜 병목은 "결과 공개" 단계다
 5. 신고 시스템과 실제 제재는 사실상 단절되어 있다
 6. 탈퇴 사유는 "기타"를 빼면 소셜/콘텐츠 부족이 압도적
 7. 결제유저는 "투표가 가능한 조건"에서는 확실히 더 적극적이다
 8. 친구요청의 20.6%는 타 학교 대상이지만, 수락률은 더 낮다
 9. 탈퇴 기록에 유저 식별자가 없어 원인 추적이 원천적으로 불가능하다
 10. 대부분의 기능이 2023-05 런칭 스파이크에 쏠려 있고 이후 급감한다
- 종합

`final` DB 테이블별 메모

🔑 전체를 관통하는 핵심 발견 (먼저 읽어야 할 것)

1. 유저 라이프사이클
 2. 소셜
 3. 투표 / 콘텐츠
 4. 신고
 5. 포인트 / 결제
 6. 이벤트
 7. 참조/마스터 테이블 (날짜 컬럼 없음)
 8. `hackle` DB — 핵클(Hackle) 이벤트 트래킹 테이블
- 후속으로 확인해볼 만한 것

리텐션(잔존) & 플랫폼 분석

1. 전체 유저의 활동 수명(가입일 → 마지막 활동일)
 2. 가입 월별 코호트 잔존율
 3. 플랫폼(iOS vs Android) 비교
- 후속으로 확인해볼 만한 것

소셜 그래프 분석 — 친구요청 & 차단

1. 친구요청의 79.4%는 같은 학교 안에서 발생
2. 전체 요청 처리 현황 (참고: [table_notes.md](01_table_notes.md) 재인용)
- 2-1. 다른 학교 요청은 수락률이 눈에 띄게 낮다
3. 차단은 "안전 문제"보다 "관계 정리" 성격이 강함

후속으로 확인해볼 만한 것

투표 퍼널 분석 — 노출부터 답변 공개까지

퍼널 전체 그림

열람 여부로 쪼갠 미답변 구조 (기존 table_notes.md 수치의 세부 분해)

결제 여부에 따른 차이 (하트 = 공개 유인이 아닌지 검증)

데이터 정합성 참고

후속으로 확인해볼 만한 것

`final` DB 딥다이브 — 테이블 조인 기반 분석

1. 가장 인기있는 질문은?

2. "학교 인원 40명 이상" 활성화 조건이 실제로 걸려있는지

3. 탈퇴 사유는 무엇인가

후속으로 확인해볼 만한 것

결제(하트) 딥다이브 리포트

1. 하트 기준 — 판매량

2. 원(₩) 기준 — 매출

3. 결제유저는 투표를 잘 하는지

4. 결제 학교 순위 (매출 기준 Top 15)

종합 인사이트

후속으로 확인해볼 만한 것

신고 & 제재 시스템 분석

1. 제재 상태(`ban\_status`) 분포

2. 핵심 발견: 신고를 아무리 많이 받아도 실제 제재로 거의 이어지지 않는다

3. 신고 시스템 두 종류의 온도차

4. 차단(`accounts\_blockrecord`)은 "신고"보다는 "관계 정리"에 가깝다

후속으로 확인해볼 만한 것

출석 기능 분석

1. 유저별 참여 강도 — 대부분 "찍먹"

2. 요일별 출석 패턴

3. 월별 트렌드 — 다른 기능과 다르게 6월이 정점

후속으로 확인해볼 만한 것

핵심 발견 Top 10

전체 리포트([README.md](#))를 관통하는 가장 중요한 발견만 추려서 정리. 각 항목은 어느 문서에서 나온 건지 링크 걸어둬 — 근거/쿼리는 해당 문서 참고.

1. 서비스는 사실상 5,951개 학교 중 딱 10개 학교에서만 돌아간다

투표 기능(질문 세트 완료)이 실제로 발생한 학교는 **정확히 학생수 상위 10개교**뿐이고, 11위 학교부터는 예외 없이 활동이 0건이다. 전체 가입자 677,085명 중 이 10개교 소속은 5,090명(0.75%)뿐 — [table_notes.md](#)의 "0.7% 미만 파워유저 쏠림"이 왜 나타나는지에 대한 구조적 원인이다. → [deep_dive_notes.md](#)

2. 매출과 핵심 기능(투표)이 완전히 분리되어 있다

결제유저 59,192명 중 **99.3%가 애초에 투표 불가능한 학교** 소속이며, 전체 매출(약 2억원)의 **99.36%가 투표 비활성화 학교**에서 나온다. 반면 결제 전환율(8~9%대)은 투표 가능 여부와 무관하게 동일 — 하트가 투표 이외의 용도로도 광범위하게 쓰이고 있음을 시사. → [payment_report.md](#)

3. 가입자의 63.9%가 일주일 안에 이탈한다

활동 신호(친구요청) 기준, 가입 후 1주일 내 활동이 끊기는 비율이 63.9%, 30일 이상 활동을 이어가는 사람은 4.1%뿐. 특히 전체 가입자의 93.9%를 차지하는 2023-05 대량가입 코호트의 30일+ 잔존율은 **3.9%**인 반면, 그 이전 소수의 초기 유저(2023-03/04)는 10.6~54.5%로 훨씬 높다 — 초기 유저와 이후 대량 유입 유저의 질이 확연히 다르다. → [retention_platform.md](#)

4. 투표는 96%가 완료되지만, 진짜 병목은 "결과 공개" 단계다

질문 노출 → 투표완료 전환율은 96.3%로 매우 높다. 문제는 그 다음 — 투표 결과 알림을 **열람한 사람의 83.5%가 끝내 답변을 공개하지 않는다**. 기존에 "미답변 90.2%"로 뭉뚱그려졌던 수치를 쪼개보면 안읽음(44.5%)과 읽고도 무응답(45.7%)이 거의 반반 — 원인이 하나가 아니라 두 개(재진입 문제 vs 공개 유인 부족)다. → [voting_funnel.md](#)

5. 신고 시스템과 실제 제재는 사실상 단절되어 있다

피신고 10회 이상인 유저 116명 중 제재(ban)된 사람은 **0명**. 253회나 신고받은 유저조차 정상 상태를 유지하며 활동 중이다. 신고가 쌓여도 자동/실질적으로 제재로 이어지는 구조가 아닌 것으로 보인다. → [report_ban_system.md](#)

6. 탈퇴 사유는 "기타"를 빼면 소셜/콘텐츠 부족이 압도적

"기타" 57%를 제외하면 **함께 할 친구가 없어서(20.4%) > 재밌는 질문이 없어서(18.6%)** 순으로, 버그(2.9%)나 구독료(1.0%)보다 소셜/콘텐츠 결핍이 훨씬 큰 이탈 사유다. → [deep_dive_notes.md](#)

7. 결제유저는 "투표가 가능한 조건"에서는 확실히 더 적극적이다

전사적으로는 결제와 투표가 분리돼 있지만(발견 2), 투표가 가능한 10개교 안으로 한정하면 결제유저가 비결제유저보다 완료 세트 53.5%, 투표 기록 58.7% 더 많다 — 결제 자체가 무의미한 게 아니라, 애초에 놀 수 있는 판이 없는 유저가 대부분이라는 게 진짜 문제. → [payment_report.md](#)

8. 친구요청의 20.6%는 타 학교 대상이지만, 수락률은 더 낮다

같은 학교 요청 수락률 76.2% vs 다른 학교 70.8%(5.4%p 차이), 거절률은 다른 학교가 1.7배 높다. 학교 밖 낯선 상대에 대한 경계가 수치로 드러남 — 차단 사유 1위가 "모르는 사람임"(49.5%)인 것과 같은 맥락. → [social_graph.md](#)

9. 탈퇴 기록에 유저 식별자가 없어 원인 추적이 원천적으로 불가능하다

`accounts_userwithdraw` (70,764건, 전체의 10.5%)에는 `reason` 과 `created_at` 만 있고 어떤 유저가 탈퇴했는지 특정할 수 없다. 탈퇴 사유를 유저 속성(가입경로, 활동량, 학교, 결제 여부 등)과 교차분석하는 게 구조적으로 불가능 — 향후 개선이 필요한 로깅 설계상의 공백. → [table_notes.md](#)

10. 대부분의 기능이 2023-05 런칭 스파이크에 쏠려 있고 이후 급감한다

친구요청·포인트·투표기록·출석 등 거의 모든 활동 테이블이 런칭 직후인 2023-05~06에 전체의 70~90%가 몰리고 이후 꾸준히 감소하는 동일한 패턴 — 전형적인 "반짝 성장" 곡선이며, 발견 3(리텐션 붕괴)과 같은 현상을 다른 각도에서 보여준다. → [table_notes.md](#), [attendance_feature.md](#)

종합

1번(10개 학교) → 2번(매출-기능 분리)과 7번(제한된 판 안에서의 결제유저 우수성)은 하나의 이야기다: **핵심 기능 자체가 극소수에게만 열려 있고, 나머지는 가입만 하고 떠나거나(3번) 기능과 무관하게 돈만 쓴다.** 서비스 확장을 고민한다면 "더 많은 학교를 어떻게 활성화할지"가 다른 무엇보다 우선 순위가 높아 보인다.

조사 시점: 2026-07-27 / DB: mysql 컨테이너(포트 3307) → final 스키마

🔑 전체를 관통하는 핵심 발견 (먼저 읽어야 할 것)

- 극소수 파워유저 쏠림.** `accounts_pointhistory` (233만 행), `accounts_userquestionrecord` (122만 행), `polls_questionset` (15.8만 행)의 `distinct user_id` 가 각각 **5,037 / 4,849 / 4,972명**뿐이다. 전체 가입자 677,085명의 **0.7%도 안 되는 인원이 투표/포인트 활동 대부분을 생성**한다. `user_id` 범위(838,023~1,583,358)와 NULL 여부를 확인했으나 컬럼 매핑 오류는 아니고 실제 쏠림이다. 활동 지표를 유저 단위로 집계할 때 이 소수 그룹이 평균을 심하게 왜곡할 수 있으니 반드시 분모를 "전체 가입자"가 아니라 "실제 활동 유저"로 나눠서 봐야 한다.
- 탈퇴 기록에 user_id가 없다.** `accounts_userwithdraw` (70,764건, 전체 가입자의 10.5%)는 `reason`, `created_at` 만 있고 어떤 유저가 탈퇴했는지 특정할 수 없다. 개인정보 익명화 처리로 추정.
- 질문 마스터 데이터는 초기 한 번만 적재됨.** `polls_question` (5,025개)이 전부 2023-03-31~2023-06-06 사이에 생성되고 이후 추가가 없다. 반면 실제 질문 노출 (`polls_questionpiece`)은 2024-05까지 계속 발생 → 같은 질문 풀을 계속 재사용하는 구조.
- 이벤트 기능은 사실상 거의 안 쓰임.** `events` 테이블에 전체 서비스 기간 통틀어 **3개**뿐이고 전부 2023년에 종료됨(`is_expired=1`).
- 거의 모든 활동 테이블이 2023년 5월 한 달에 몰림.** 친구요청·포인트·투표기록·`usercandidate` 등 대부분이 런칭 직후인 2023-05에 전체의 70~90%가 발생하고 이후 급감하는 동일한 패턴 → 전형적인 "런칭 스파이크형" 데이터.

1. 유저 라이프사이클

테이블	설명	행수	Distinct User	기간	특이사항
<code>accounts_user</code>	유저	677,085	-	2023-03-29 ~ 2024-05-09	gender 여 396,665 / 남 280,418 / NULL 2. ban_status 정상(N) 668,432 / 탈퇴(W) 7,855 / 제재(NB+RB) 798. group_id NULL 3명뿐(거의 전원 학급 배정 완료)
<code>accounts_userwithdraw</code>	탈퇴 기록	70,764 (전체의 10.5%)	컬럼 없음 ⚠️	2023-03-29 ~ 2024-05-09	유저 식별 컬럼이 없어 개별 유저와 매칭 불가(핵심 발견 2). 사유 Top: 기타 57% / 친구부족 20% / 콘텐츠고갈 18.6% / 버그 2,031 / 구독료 730
<code>accounts_attendance</code>	출석	349,637 (유저당 1)	349,637	unnest 기준 2023-	전체 가입자 중 51.6%만 row 보유(나머지 327,448명은 row 자체 없음).

테이블	설명	행수	Distinct User	기간	특이사항
		행, JSON 배열)		05-27 ~ 2024-05-09	row는 있지만 빈 배열: 20,945명. unnest 총 출석 이벤트 2,222,327건. ⚠️ 1.6.0 업데이트로 추가된 기능이라 "진짜 미출석"과 "업데이트 이전 가입자"가 섞여있음

2. 소셜

테이블	설명	행수	Distinct User	기간	특이사항
accounts_friendrequest	친구 요청	17,147,175	649,072 (발신, 거의 전체 가입자 수준)	2023-04-17 ~ 2024-05-09	수락(A) 75.1% / 대기(P) 23.0% / 거절(R) 1.9%. self-request 0건(정합성 양호). 한 번도 발신 안 한 유저 28,013명(4.1%)
accounts_blockrecord	차단 기록	19,482	12,552	2023-05-04 ~ 2024-05-06	유저당 평균 1.55회 차단

3. 투표 / 콘텐츠

테이블	설명	행수	Distinct User	기간	특이사항
polls_question	질문 마스터	5,025	-	2023-03-31 ~ 2023-06-06	이후 신규 질문 추가 없음 (핵심 발견 3)
polls_questionpiece	질문 노출 (피스)	1,265,476	question_id distinct 4,944	2023-04-28 ~ 2024-05-07	질문 하나가 평균 256회씩 재사용됨
polls_questionset	질문 세트 완료	158,384	4,972 ⚠️	2023-04-28 ~ 2024-05-07	파워유저 쏠림(핵심 발견 1). status 종료(F) 96.9% / 열림(O) 2.8% / 닫힘(C) 0.4%

테이블	설명	행수	Distinct User	기간	특이사항
accounts_userquestionrecord	투표 기록	1,217,558	4,849 ⚠️	2023-04-28 ~ 2024-05-08	파워유저 쏠림(핵심 발견 1). status 단힘(C) 95% / 초성열림(I) 5% / 차단(B) 0.05%. answer_status 미답변(N) 90.2% / 공개(A) 9.2% / 비공개(P) 0.6% → 답장 전환율 낮음
polls_usercandidate	질문 속 유저 등장	4,769,609 (최대 테이블)	19,994	2023-04-28 ~ 2024-05-08	"등장 유저" 풀은 파워유저 (5천명대)보다 넓은 약 2만 명 규모

4. 신고

테이블	설명	행수	Distinct User	기간	특이사항
polls_questionreport	질문 신고	51,424	22,171	2023-04-19 ~ 2024-05-05	서비스 기간 내내 꾸준히 발생 → 신고 체계의 메인 축
accounts_timelinereport	유저 신고 기록	208	115	2023-05-06 ~ 2023-06-02	한 달 이내로 데이터가 끝남 → 이후 신고 없음. 기능 축소/제거되었거나 polls_questionreport 로 흡수됐을 가능성

5. 포인트 / 결제

테이블	설명	행수	Distinct User	기간	특이사항
accounts_pointhistory	포인트 적립/차감	2,338,918	5,037 ⚠️	2023-04-28 ~ 2024-05-08	파워유저 쏠림(핵심 발견 1). 최다 유저 2,976건, 다음도 2,000건대 다수
accounts_paymenthistory	결제 성공	95,140	59,192	2023-05-13 ~	iOS 64.8% / Android 35.2% — iOS 결제 비중 뚜렷하게 높음

테이블	설명	행수	Distinct User	기간	특이사항
				2024-05-08	
accounts_failpaymenthistory	결제 실패	163	160	2023-05-14 ~ 2023-09-17	⚠ 2023-09 이후 기록 전무 → 실패 로깅 로직이 이 시점에 바뀌었거나 중단된 듯(결제 성공 테이블은 2024-05까지 계속 쌓임)

6. 이벤트

테이블	설명	행수	Distinct User	기간	특이사항
events	포인트 이벤트	3	-	2023-06-20 ~ 2023-09-24	코드잇 은행 가입(500p) / 코드잇 멤버십 가입(1000p) / 예고 영상 기대평(500p) — 전부 FCFS, 전부 만료
event_receipts	이벤트 참여	309	308	2023-06-22 ~ 2023-11-21	events 3건에 대응하는 참여 로그, 규모 매우 작음

7. 참조/마스터 테이블 (날짜 컬럼 없음)

테이블	설명	행수	Distinct 대상	특이사항
accounts_school	학교	5,951	-	school_type 중학교(M) 3,290 / 고등학교(H) 2,661
accounts_group	학급	84,515	school_id 5,604	학교당 평균 약 15개 학급(학년×반 조합)
accounts_nearbyschool	인접 학교 관계	59,500	school_id 5,950	학교 전체 수(5,951)와 거의 1:1 — 학교당 정확히 평균 10개씩(Top-10 추천 로직으로 추정)
accounts_user_contacts	유저 컨택 (연락처 동기화)	5,063	5,063 (1인 1행)	전체 가입자의 0.75%만 사용 → 파워유저 그룹(핵심 발견 1)과 겹칠 가능성, 교차분석 권장

8. hackle DB — 핵클(Hackle) 이벤트 트래킹 테이블

원래 `final` 에 잘못 적재됐다가 별도 `hackle` DB로 이동한 4개 테이블. 이 DB의 `hackle_events` 만 날짜 컬럼(`event_datetime`)이 있고 나머지 3개는 스냅샷/속성 테이블이라 날짜가 없음.

핵심 발견

1. **추적 기간이 매우 짧다.** `hackle_events` 는 **2023-07-18 ~ 2023-08-10, 단 24일**뿐이다. `final` DB가 2023-03~2024-05(14개월) 전체를 담고 있는 것과 대조적 — 핵클 연동은 극히 일부 구간(파일럿 또는 특정 실험 기간)만 존재하는 것으로 보인다.
2. **id 와 event_id 는 완전히 같은 값(중복 컬럼).** 11,441,319건 전체에서 두 컬럼이 100% 일치 — 이벤트 고유 UUID를 두 컬럼에 중복 저장한 것으로, 조인/분석 시 하나만 쓰면 된다.
3. **user_id 스키마가 두 종류로 섞여 있다.** 숫자형 ID(= `final.accounts_user.id`, 범위 831,962~1,579,932와 일치)와 Firebase UID 문자열이 공존. `hackle_properties` 는 이 비율이 **numeric 63.6% / firebase 36.4%**로 상당히 섞여 있어 `final.accounts_user` 와 바로 조인되지 않는 행이 1/3 이상이다. 버전별로 보면 1.2.x(레거시)는 거의 100% firebase 방식이고, 2.0.x로 넘어온 뒤에도 약 33~38%가 여전히 firebase UID로 남아 있다 — 완전한 ID 마이그레이션이 이루어지지 않은 상태. 조인하려면 `accounts_user.firebase_uid` 보조 매핑이 필요하다. 반면 `user_properties.user_id` 는 230,817/230,819(99.99%)가 numeric이라 바로 조인 가능.
4. **session_id / device_id 정합성은 양호.** `hackle_events` 의 distinct `session_id` (253,616), `hackle_properties` 의 distinct `session_id` (253,616) 및 distinct `device_id` (251,720), `device_properties` 의 distinct `device_id` (251,720)가 서로 정확히 일치 — 조인 키로 신뢰할 수 있다.

테이블	설명	행수	Distinct 대상	기간	특이사항
<code>hackle_events</code>	이벤트 로그	11,441,319 (최대 테이블)	id/event_id 11,441,319(이벤트당 고유) · session_id 253,616 · question_id 3,897	2023-07-18 ~ 2023-08-10	상위 이벤트: view_lab_tap(126.7만) · view_timeline_tap(119.5만) · \$session_start(103.7만) · launch_app(98.6만) · click_question_open(81.7만). question_id 3,897개는 polls_question 전체(5,025)의 77.5%
<code>hackle_properties</code>	세션/기기 속성	525,350	user_id 327,381 · session_id 253,616 · device_id 251,720	날짜 없음	osname iOS 68.4% / Android 31.6% (device_properties 벤더 비율과 일치). versionname 2.0.5가 58.9%로 최다, 1.2.x 레거시도 3.4% 잔존. user_id numeric 63.6%/firebase 36.4% 혼재(핵심 발견 3)
<code>device_properties</code>	기기 정보	252,380	device_id 251,720(660건 중복)	날짜 없음	vendor Apple 69.1% / Samsung 30.1% / LGE 0.6% 등

테이블	설명	행수	Distinct 대상	기간	특이사항
user_properties	유저 속성 (학교/학년/성별)	230,819	user_id 230,819 (1:1)	날짜 없음	gender F 57.5% / M 42.5% (accounts_user 의 F 58.6%/M 41.4%와 유사). school_id distinct 5,023 (accounts_school 5,951 의 84%). user_id 99.99% numeric — accounts_user.id 와 직접 조인 가능(핵심 발견 3)

후속으로 확인해볼 만한 것

- 파워유저 ~5,000명 그룹과 accounts_user_contacts, accounts_userwithdraw (비율), accounts_paymenthistory 간의 교차 (실제 과금/잔존과 활동 집중도의 상관관계)
- accounts_failpaymenthistory 가 2023-09 이후 끊긴 이유(로직 변경 여부)를 코드 히스토리에서 확인
- accounts_timelinereport 중단 시점과 polls_questionreport 도입/강화 시점이 겹치는지 확인
- hackle_properties 의 firebase-UID 36.4% 행을 accounts_user.firebase_uid 로 매핑해서 실제 커버리지(전체 유저 대비 핵클 트래킹 비율)를 정확히 산출
- 핵클 추적 기간(2023-07-18~08-10)이 왜 이 24일로 한정되는지 확인(파일럿 종료/계약 종료/덤프 추출 범위 등) — final 의 전체 활동 기간과 겹쳐서 봐야 정확한 비교가 됨

리텐션(잔존) & 플랫폼 분석

조사 시점: 2026-07-28 / DB: `mysql` 컨테이너(포트 3307) → `final/hackle` 스키마 활동 신호로 `accounts_friendrequest` (발신 기준, 전체 가입자의 95.9%가 최소 1회 이상 발신 — 가장 보편적인 활동 지표)를 사용. 다른 서비스처럼 "로그인" 기록이 없어서 발신 로그를 리텐션 프록시로 사용함.

1. 전체 유저의 활동 수명(가입일 → 마지막 활동일)

구간	인원	비중
활동 없음(친구요청 한 번도 안 보냄)	28,013	4.1%
가입 당일만 활동	192,555	28.4%
1~6일 이내 종료	240,275	35.5%
7~29일 이내 종료	188,444	27.8%
30~89일 지속	22,442	3.3%
90~179일 지속	3,709	0.5%
180일 이상 지속	1,647	0.2%

전체 가입자의 63.9%(28.4%+35.5%)가 가입 후 1주일 안에 활동을 멈춘다. 30일 이상 활동을 이어 가는 사람은 4.1%뿐. 전형적인 "초반 이탈이 극심한" 곡선.

참고로 활동한 유저(649,072명) 중에서는 평균 활동일수 2.83일, 65.7%가 2일 이상 서로 다른 날짜에 활동(하루 몰아서 한 게 아니라 최소 한 번은 돌아옴)했다는 점에서, "찍먹"만 하고 떠나는 비중이 절대다수는 아니지만 장기 잔존까지 이어지는 비중은 매우 작다.

2. 가입 월별 코호트 잔존율

가입월	인원	평균 활동수명(일)	7일+ 잔존율	30일+ 잔존율
2023-03	33	31.3	57.6%	54.5%
2023-04	19,060	11.6	45.7%	10.6%
2023-05	635,505	7.7	32.2%	3.9%
2023-06	16,737	5.1	14.8%	3.8%
2023-07	1,849	4.3	9.2%	3.8%
2023-08~2024-05	3,777(합)	0.4~2.3	1.8~7.6%	0.5~4.6%

⚠ 2024-03~05 코호트는 데이터 수집 종료일(2024-05-09)까지 30일이 채 안 남아 "30일+ 잔존율"을 온전히 관측할 수 없는 **우측 절단(censoring)** 구간이라 낮게 나온 수치를 그대로 "잔존율이 나

쁘다"고 해석하면 안 됨. 반대로 2023-03/04(런칭 이전 초기 유저로 추정)는 30일+ 잔존율이 각각 54.5%/10.6%로 이후 코호트 대비 압도적으로 높음.

핵심 발견: 전체 가입자의 93.9%를 차지하는 2023-05 대량 가입 코호트가 리텐션의 발목을 잡는다. 초기 소수 유저(3~4월, 55명 안팎)는 절반 이상이 한 달 넘게 남아있었지만, 런칭 스파이크로 한꺼번에 들어온 5월 코호트는 30일+ 잔존율이 3.9%에 불과 — 초기 얼리어답터와 이후 대량 유입 유저의 질(리텐션)이 확연히 다르다. [table_notes.md](#)의 "핵심 발견 5(런칭 스파이크형 데이터)"가 왜 이후 급격히 활동이 죽는지에 대한 설명이 된다.

3. 플랫폼(iOS vs Android) 비교

`hackle.hackle_properties` (numeric user_id, 즉 `final.accounts_user.id` 와 매핑 가능한 63.6%만 대상 — [deep_dive_notes.md](#) 참고)를 기준으로 OS별 행동 차이를 비교.

OS	유저 수	평균 완료 질문세트	투표 참여율	결제 전환율
Android	70,247	0.26	0.61%	12.46%
iOS	160,976	0.22	0.56%	11.14%

- 유저 규모는 iOS가 2.3배 많지만(68.4% vs 31.6%, [table_notes.md](#) 참고), **1인당 참여도·결제 전환율은 Android가 소폭 더 높음**(완료 세트 +18%, 결제전환 +12% 상대적으로). 차이가 크진 않지만 방향은 일관됨.
- `device_properties.device_vendor` 기준으로는 Apple 174,444 / samsung 75,891 / LGE 1,578 / Xiaomi 284 순 — Android 진영 내에서도 삼성이 압도적.

후속으로 확인해볼 만한 것

- 2023-03/04 초기 코호트(약 19,093명)가 실제로 "베타 테스터"나 특정 파일럿 학교 소속인지 확인 — 리텐션이 유독 좋아서 별도 세그먼트로 관리할 가치가 있어 보임
- iOS/Android 참여도 차이가 통계적으로 유의한 수준인지, 아니면 표본 특성(iOS 유저 중 다른 기기 대비 초기 이탈이 더 빠른 기종이 섞여있는지 등) 추가 확인

소셜 그래프 분석 — 친구요청 & 차단

조사 시점: 2026-07-28 / DB: `mysql` 컨테이너(포트 3307) → `final` 스키마 대상:
`accounts_friendrequest` (17,147,175건, 최대 규모 소셜 테이블), `accounts_blockrecord` (19,482건)

1. 친구요청의 79.4%는 같은 학교 안에서 발생

구분	건수	비중
같은 학교	13,620,001	79.4%
다른 학교	3,527,174	20.6%

예상대로 친구요청 대다수는 같은 학교 재학생 사이에서 일어나지만, **다른 학교 간 요청도 20.6%(약 353만 건)**로 결코 적지 않다. [table_notes.md](#)에 기록된 `accounts_nearbyschool` (학교당 평균 10개 인접 학교 추천, "Top-10 추천 로직") 기능이 이 다른 학교 간 요청의 상당 부분을 만들어내는 통로일 가능성이 높다.

2. 전체 요청 처리 현황 (참고: [table_notes.md](#) 재인용)

상태	비중
수락(A)	75.1%
대기(P)	23.0%
거절(R)	1.9%

self-request(자기 자신에게 요청) 0건으로 기본적인 정합성은 양호. 전체 가입자 중 28,013명(4.1%)은 친구요청을 한 번도 보내지 않음 — [retention_platform.md](#)의 "활동 없음" 그룹과 동일 인원.

2-1. 다른 학교 요청은 수락률이 눈에 띄게 낮다

구분	수락(A)	대기(P)	거절(R)
같은 학교	76.2%	22.1%	1.7%
다른 학교	70.8%	26.3%	2.9%

다른 학교 요청은 같은 학교 대비 수락률이 5.4%p 낮고, 거절률은 오히려 1.7배 높다. "모르는 사람"이 차단 사유 1위([report_ban_system.md](#))인 것과 같은 맥락 — 학교 밖 낯선 상대에 대한 경계가 수치로 드러남. 그럼에도 다른 학교 요청이 70.8%나 수락된다는 건, `accounts_nearbyschool` 추천을 통한 학교 간 교류가 실제로 어느 정도 작동하고 있다는 뜻이기도 하다.

3. 차단은 "안전 문제"보다 "관계 정리" 성격이 강함

상세 사유 분포와 신고/제재 상관관계는 [report_ban_system.md](#) 4절에 정리함 — 요약하면 차단 사유의 79.3%가 "모르는 사람"/"어색해짐" 등 비(非)악성 사유이고, 차단당한 유저의 실제 피신고·제재 비율은 일반 유저 대비 소폭(약 2배) 높은 수준에 그침. 전체 가입자 중 차단을 한 번이라도 당한 유저는 16,240명(2.4%), 평균 차단 횟수는 1.55회([table_notes.md](#)).

후속으로 확인해볼 만한 것

- 다른 학교 요청(20.6%) 중 실제 `accounts_nearbyschool` 추천 목록 학교와 겹치는 비율 확인 — 추천 기능의 실제 기여도를 정량화 가능
- 다른 학교 요청의 "대기(P)" 비중이 유독 높은 이유(26.3%, 같은 학교 22.1%) — 단순 무관심 방치인지, 확인 절차가 하나 더 있어서인지 확인

투표 퍼널 분석 — 노출부터 답변 공개까지

조사 시점: 2026-07-28 / DB: `mysql` 컨테이너(포트 3307) → `final` 스키마 대상:
`polls_questionpiece` (질문 노출) → `accounts_userquestionrecord` (투표 결과 레코드,
`has_read` / `answer_status` 포함) [table_notes.md](#)에서 이미 "답변 공개 전환율이 낮다(9.2%)"고 언급
했던 부분을 실제 단계별 퍼널로 쪼개서 어디서 이탈하는지 확인.

퍼널 전체 그림

단계	건수	이전 단계 대비	전체 대비
1. 질문 노출(<code>polls_questionpiece</code>)	1,265,476	-	100%
2. 투표 완료(<code>is_voted=1</code>)	1,218,687	96.3%	96.3%
3. 투표 결과 레코드 생성(<code>accounts_userquestionrecord</code>)	1,217,558	99.9%	96.2%
4. 대상자가 열람(<code>has_read=1</code>)	675,931	55.5%	53.4%
5. 답변 공개(<code>answer_status='A'</code>)	111,761	16.5%(열람자 중)	8.8%

가장 큰 이탈은 "투표"가 아니라 "결과를 열어본 뒤에도 공개하지 않는 것"이다. 투표 자체의 완료율은 96.3%로 매우 높아서 "투표하기 귀찮음"은 문제가 아님. 진짜 병목은 4→5단계: 알림을 열어본 사람(675,931명) 중에서도 **83.5%**가 끝내 답변을 공개하지 않는다.

열람 여부로 쪼갠 미답변 구조 (기존 `table_notes.md` 수치의 세부 분해)

상태	건수	비중
안 읽음(<code>has_read=0</code>)	541,627	44.5%
읽었지만 무응답(<code>has_read=1</code> , N)	556,305	45.7%
공개 답변(A)	111,761	9.2%
비공개 답변(P)	7,865	0.6%

기준에 "미답변 90.2%"로 뭉뚱그려졌던 수치가 사실은 거의 정확히 반반으로 나뉜다: **알림을 아예 안 열어본 사람(44.5%)**과, **열어보고도 응답 안 한 사람(45.7%)**이 비슷한 비중이다. 즉 문제는 하나가 아니라 두 개다 — (a) 애초에 알림/앱 재진입을 안 하는 문제, (b) 재진입해서 열람까지 해놓고 굳이 응답할 유인이 없는 문제. 둘을 같은 원인으로 묶어서 해결하려 하면 안 됨.

결제 여부에 따른 차이 (하트 = 공개 유인이 아닌지 검증)

[payment_report.md](#)에서 "하트 결제와 투표 활동이 분리되어 있다"고 봤는데, 혹시 "하트로 답변 공개를 구매"하는 구조가 있는 건 아닌지 확인:

구분	레코드 수	열람율	공개율
결제유저	148,656	57.4%	10.3%
비결제유저	1,068,902	55.2%	9.0%

결제유저가 열람율·공개율 모두 소폭(1~2%p) 높긴 하지만, 비결제유저도 9.0%나 되는 공개율을 보여 "하트가 있어야 답변을 공개할 수 있다"는 식의 강한 **페이월(paywall)**은 아닌 것으로 보인다. 결제유저가 전반적으로 좀 더 적극적인 유저층이라는 정도의 상관관계.

데이터 정합성 참고

- 2단계(투표 완료, 1,218,687건)와 3단계(레코드 생성, 1,217,558건) 사이에 1,129건(0.09%) 차이가 있음 — 투표했는데 레코드가 안 만들어진 극소수 케이스로, 무시할 만한 수준이나 완전한 1:1은 아님.
- `status` 필드 기준으로는 전체 레코드의 95.0%가 `C` (종료), 5.0%가 `I` (진행중 추정), 0.05%가 `B` (차단) — 위 열람/공개 비율은 상태와 무관하게 전체 기준.

후속으로 확인해볼 만한 것

- "열람했지만 공개 안 함"(45.7%)이 실제로 앱 UX 문제인지(공개 버튼이 안 보이거나 절차가 복잡함), 아니면 "누가 나를 뽑았는지 알려주면 어색해서" 같은 심리적 장벽인지 — 기획팀 인터뷰/코드 확인 필요
- "안 읽음"(44.5%) 그룹이 [retention_platform.md](#)의 조기 이탈(가입 1주 내 이탈 63.9%) 그룹과 얼마나 겹치는지 — 겹친다면 "안 읽음"은 리텐션 문제의 파생일 뿐, 별도 원인이 아닐 수 있음

조사 시점: 2026-07-28 / DB: `mysql` 컨테이너(포트 3307) → `final` 스키마 기본 테이블별 요약은 [table_notes.md](#) 참고. 여기서는 여러 테이블을 조인해야 답이 나오는 질문 3가지를 다룸.

1. 가장 인기있는 질문은?

`polls_questionpiece` (질문이 유저에게 노출된 기록, `is_voted` / `is_skipped` 포함)를 `polls_question` (질문 마스터, 5,025개)과 `question_id` 로 조인해서 노출 횟수·투표율을 집계.

가장 많이 노출된 질문 Top 10 (= 질문 풀에서 가장 자주 뽑힌 질문)

순위	질문	노출 횟수	투표 완료	투표율
1	처음 보는 사람과 가장 빨리 친해질 것 같은 사람은?	2,030	1,998	98.4%
2	모든 사람과 잘 지낼 것 같은 사람은?	2,021	1,987	98.3%
3	축제에서 공연을 제일 잘 할거 같은 사람은?	2,017	1,985	98.4%
4	앞으로의 인생을 가장 재미있게 살것 같은 사람은?	2,009	1,975	98.3%
5	(제목 "vote" — 아래 데이터 이슈 참고)	1,991	1,953	98.1%
6	반려동물과 가장 잘 지낼거 같은 사람은?	1,985	1,958	98.6%
7	여기서 제일 특이한 친구는?	1,975	1,946	98.5%
8	대학교에서 학생회장할 것 같은 사람은?	1,975	1,946	98.5%
9	헤티에 청바지가 잘 어울릴것 같은 사람은?	1,963	1,939	98.8%
10	숨겨진 댄싱 머신이라고 생각하는 사람은?	1,956	1,934	98.9%

전반적으로 투표율이 매우 높고(대부분 96~99%) 질문 간 편차가 작다 — "인기"의 차이는 노출 횟수(= 얼마나 자주 재사용됐는지)에서 갈리는 것이지, 스킵률/이탈률에서 갈리는 게 아님. 실제로 노출 500회 이상인 질문 중 투표율 최저 구간도 95.7~96.5% 수준(하위 10개: 예- "가장 잘보이고 싶은 사람이 누구야?" 95.7%)이라 "비인기 질문"이라 할 만한 게 거의 없음.

신고가 가장 많이 들어온 질문 Top 5 (다른 의미의 "화제성")

질문	신고 건수
마스크가 잘 어울리는 사람은?	988
발냄새가 호두과자 냄새일 것 같은 사람은?	803
등빨이 가장 좋은 사람은?	660
어깨가 가장 넓은 사람은?	533

질문	신고 건수
먹방을 가장 잘할 것 같은 사람은?	493

외모/신체 관련 질문이 신고 상위권을 독점 — 콘텐츠 정책상 주의가 필요한 카테고리로 보임.

데이터 이슈 발견

`polls_question.question_text` 가 문자 그대로 **"vote"**인 placeholder성 질문이 5,025개 중 **56개 (1.1%)** 존재 (id 186, 483, 639, 696, 712... 등). 실제 콘텐츠 없이 생성된 더미 질문으로 보이며, "인기 질문" 집계에서 노출 순위 5위에 걸릴 정도로 실사용 노출 볼륨도 있어 리포트에 그대로 노출하면 오해 소지가 있음 → 분석/노출 시 필터링 권장.

2. "학교 인원 40명 이상" 활성화 조건이 실제로 걸려있는지

`accounts_user.group_id` → `accounts_group.school_id` 로 학교별 실제 가입 유저 수를 집계하고, `polls_questionset.user_id` (질문 세트를 실제로 완료한 유저)를 학교 단위로 묶어 활동 여부와 교차 검증함.

결론: 조건은 걸려있으나, 기준은 "40명"이 아니라 "딱 상위 10개 학교"

- 전체 학교 5,951개 중 실제 가입 유저가 1명이라도 있는 학교는 5,551개.
- 이 중 `polls_questionset` 활동(투표 세트 완료 기록)이 단 하나라도 존재하는 학교는 정확히 **10개**뿐이고, 나머지 5,541개 학교는 예외 없이 활동이 0건.
- 이 10개 학교는 우연히도 `accounts_school.student_count` (공식 학생수) 기준 전체 학교 중 정확히 상위 10위와 100% 일치한다(483~578명 규모). 11위 학교(481명)부터는 활동이 전혀 없음.
- 즉 "가입 유저 수가 N명 이상이면 자동으로 활성화"라는 실시간 규칙이라기보다, **"미리 정해 둔 상위 10개 대형 학교에만 투표 기능이 열려 있다"**는 형태에 훨씬 가까움. 굳이 숫자로 표현하면 컷오프는 "40명"이 아니라 **"약 483~486명(가입 유저 수) 이상"**이었음 — 40명이라는 조건은 이 데이터에서는 확인되지 않음.
- 참고로 `accounts_school.student_count` 와 실제 가입 유저 수(`reg_users`)는 전체 학교 평균으로 봐도 비율이 0.996(거의 1:1)이라, "공식 학생수"가 사실상 가입자 수를 그대로 반영하는 필드로 보임(독립적인 실제 재학생 수 데이터라기보단 가입 규모를 나타내는 파생값에 가까움).

활성화된 10개 학교 상세

학교 ID	지역	공식 학생수	실제 가입 유저	완료된 질문 세트	활동 유저 수
369	충청남도 아산시	578	578	15,734	557
1719	울산광역시 울주군	550	551	20,083	546
4516	경기도 화성시	507	510	14,875	489

학교 ID	지역	공식 학생수	실제 가입 유저	완료된 질문 세트	활동 유저 수
5372	경기도 남양주시	505	507	14,572	500
5520	경기도 광명시	500	500	18,909	493
271	충청남도 천안시 서북구	491	492	14,908	478
352	충청남도 아산시	491	491	11,898	477
1478	인천광역시 서구	489	488	13,818	477
4426	경상남도 거제시	483	487	17,779	481
5491	경기도 광주시	486	486	15,808	474

전체 사용자 677,085명 중 이 10개 학교 소속은 5,090명(0.75%)뿐이고, 그중에서도 실제로 질문 세트를 완료한 "활동 유저"는 4,972명 — [table_notes.md](#)의 핵심 발견 1("극소수 파워유저 쏠림, 0.7% 미만")이 왜 나타나는지에 대한 구조적 원인이 바로 이것이다. 즉 파워유저 쏠림은 단순 참여도 차이가 아니라, 애초에 투표 기능이 켜져 있는 학교 자체가 10곳뿐이라서 생기는 현상이며, 그 10곳 안에서서는 오히려 참여율이 매우 높다(학교당 가입 유저의 93~99%가 실제 활동 유저).

남는 질문

- "40명"이라는 숫자가 어디서 나온 조건인지(다른 기능의 게이트일 가능성, 예: 코드/기획서상 문서화된 값과 실제 시드 데이터가 다를 가능성) 원본 기획 문서나 코드에서 재확인 필요.

3. 탈퇴 사유는 무엇인가

`accounts_userwithdraw` (70,764건, 전체 가입자의 10.5%)를 `reason` 기준으로 집계. ⚠ 이 테이블엔 유저 식별 컬럼이 없어([table_notes.md](#) 핵심 발견 2) 특정 유저·학교·활동 이력과 직접 연결은 불가능하고, 전체 분포/추이만 볼 수 있음.

탈퇴 사유	건수	비중
기타 이유	40,301	57.0%
함께 할 친구가 없어서	14,450	20.4%
재밌는 질문이 없어서	13,133	18.6%
버그가 너무 많아서	2,031	2.9%
구독료가 너무 비싸서	730	1.0%
admin	61	0.1%
test	53	0.1%
기타	5	0.0%

해석 - "기타 이유"가 57%로 압도적 1위라 실질적으로 유의미한 구체적 사유는 나머지 43% 안에서 봐야 함. 그 안에서는 소셜(친구 부족) 20.4% > 콘텐츠 고갈(질문 없음) 18.6% 순으로, 버그(2.9%)나

가격(1.0%)보다 "같이 할 사람/할거리 부족"이 압도적으로 큰 이탈 원인. - `admin` (61건) / `test` (53건) 항목은 실제 유저 탈퇴가 아니라 내부 테스트/관리자 계정 정리로 보임 — 이탈률 계산 시 제외 권장. - `기타 이유` 와 `기타` 가 별도 카테고리 중복 존재(각각 40,301건 / 5건) — enum 값 정리가 안 된 데이터 이슈로 보임, 통합 필요. - 탈퇴 시점 분포는 [table_notes.md](#) 핵심 발견 5("2023-05 런칭 스파이크")와 동일한 패턴: 전체 탈퇴의 63%(44,845건)가 2023-05 한 달에 몰려 있는데, 같은 달 신규가입도 635,505명(전체 가입자의 93.9%)으로 폭증한 시점이라 "탈퇴만 급증"한 이상 신호가 아니라 **가입 볼륨 자체가 그 달에 쏠려 있어서 나타나는 비례적 현상임**(같은 달 가입자 대비 탈퇴 비율은 약 7.1%로 특별히 높지 않음).

후속으로 확인해볼 만한 것

- "40명 이상" 조건의 정확한 출처(기획 문서/코드) 확인 — 실제 데이터의 컷오프(약 483~486명, 상위 10개교)와 왜 다른지
- `polls_question` 의 "vote" placeholder 56건이 실서비스 노출용인지 시드 데이터 버그인지 확인, 맞다면 통계에서 제외
- 탈퇴 사유 "기타 이유"(57%) 안에 더 세분화된 하위 사유나 자유 텍스트가 별도로 존재하는지 (코드/기획 문서 확인) — 있다면 이탈 원인 분석의 진짜 핵심은 거기 있을 가능성

결제(하트) 딥다이브 리포트

조사 시점: 2026-07-28 / DB: `mysql` 컨테이너(포트 3307) → `final` 스키마 대상 테이블:
`accounts_paymenthistory` (성공 95,140건), `accounts_failpaymenthistory` (실패 163건),
`accounts_userquestionrecord` / `polls_questionset` (투표 활동), `accounts_school` / `accounts_group` (학교)
상품 구조는 앱 내 "Ping 하트 충전" 화면 기준(스크린샷)으로, `productId` 와 1:1 매핑됨.

productId	하트	가격(원)	비고
heart.200	200	900	
heart.777	777	1,900	
heart.1000	1,000	2,900	앱 내 "최고 인기" 라벨
heart.4000	4,000	9,900	앱 내 "최고 가성비" 라벨

1. 하트 기준 — 판매량

상품	판매 건수	비중	판매된 총 하트	하트 비중
heart.777	57,873	60.8%	44,967,321	51.4%
heart.1000	19,309	20.3%	19,309,000	22.1%
heart.200	15,822	16.6%	3,164,400	3.6%
heart.4000	2,136	2.2%	8,544,000	9.8%

- 실제로 가장 많이 팔리는 건 "최고 인기" 라벨이 붙은 **heart.1000**이 아니라 **heart.777**이다 — 건수 기준 60.8%, 판매된 하트 총량 기준으로도 51.4%로 압도적 1위. 앱 내 인기 라벨과 실제 판매 1위 상품이 불일치.
- 가장 "가성비" 좋다고 표시된 heart.4000(1하트당 2.48원)은 건수 비중이 2.2%에 불과 — 저관여/저지출 유저가 대다수라 큰 금액 단위는 잘 안 팔림. 1하트당 단가는 heart.200(4.5원) > heart.1000(2.9원) > heart.777(2.45원) > heart.4000(2.48원) 순으로, 사실상 777이 가격 효율도 가장 좋은 티어.

2. 원(₩) 기준 — 매출

상품	매출(원)	매출 비중
heart.777	109,958,700	54.6%
heart.1000	55,996,100	27.8%
heart.4000	21,146,400	10.5%

상품	매출(원)	매출 비중
heart.200	14,239,800	7.1%
합계	201,341,000	100%

전체 결제 지표 - 결제 성공 95,140건 / 실패 163건 → **결제 실패율 0.17%** (매우 안정적) - 결제 유저 수: **59,192명** / 전체 가입자 677,085명 대비 **전환율 8.74%** - 결제자 1인당 평균 구매 횟수: 1.61회 (재구매율이 낮음 — 대부분 1회성 결제) - ARPU(전체 가입자 기준): 297원 / ARPPU(결제자 기준): 3,402원 - 상위 1% 결제자(592명)가 매출의 10.6%, 상위 10%(5,920명)가 매출의 38.2%를 차지 — 극단적인 고래 쏠림은 아니고 비교적 넓게 분산된 매출 구조.

3. 결제유저는 투표를 잘 하는지

⚠ **핵심 전제:** [deep_dive_notes.md](#)에서 확인했듯 전체 5,951개 학교 중 투표 기능이 실제로 켜져 있는 학교는 **10곳뿐**이다. 이 사실이 결제·투표 관계 해석에 결정적으로 작용한다.

3-1. 결제유저의 대부분은 애초에 투표가 불가능한 학교 소속

구분	결제유저 수	비중
투표 활성화 10개교 소속	410	0.69%
나머지 학교(투표 불가) 소속	58,782	99.31%

→ 결제유저 59,192명 중 사실상 99.3%는 투표 자체를 할 수 없는 학교에 속해 있다. 즉 **하트 결제는 투표(질문 응답) 기능과 사실상 분리되어 일어나는 소비**로 보인다. 하트가 투표 관련 기능(질문 열람 권, 익명 힌트 구매 등) 외에 다른 용도(포인트 선물, 프로필 꾸미기 등 — 원본 기획 확인 필요)로도 쓰일 가능성이 높다.

3-2. 그럼에도 "투표가 가능한 조건" 안에서는 결제유저가 훨씬 더 많이 투표한다

활성화된 10개교 안으로 한정해서 결제유저 vs 비결제유저를 비교하면:

구분	유저 수	1인당 평균 완료 질문세트	1인당 평균 투표 기록
결제유저	410	45.80	362.58
비결제유저	4,680	29.83	228.40

→ 결제유저가 완료 세트는 **53.5% 많고**, 투표 기록은 **58.7% 많다**. 투표가 가능한 환경이 주어지면 결제유저의 참여도가 확연히 높다 — "돈 쓰는 유저가 실제로도 더 적극적으로 논다"는 가설이 (제한된 10개교 안에서는) 지지된다.

3-3. 다만 "결제 성향" 자체는 투표 가능 여부와 무관하다

구분	전체 유저	결제유저	결제 전환율
투표 활성화 10개교	5,090	410	8.06%
나머지 학교	671,995	58,782	8.75%

전환율이 8.06% vs 8.75%로 거의 차이가 없음 — 투표 기능이 열려 있든 아니든 결제 전환율은 동일하다. 즉 하트 구매 자체는 투표 기능 접근성과 관계없이 발생하는 별개의 소비 행동으로 보인다.

4. 결제 학교 순위 (매출 기준 Top 15)

순위	학교ID	지역	공식 학생수	결제유저 수	결제 건수	매출(원)	ARPPU(원)
1	4406	경상남도 거창군	278	77	217	487,300	6,329
2	1373	전라남도 고흥군	251	85	188	487,200	5,732
3	3760	경상북도 상주시	144	54	163	437,700	8,106
4	4912	경기도 양주시	348	67	152	353,800	5,281
5	4563	경기도 포천시	351	58	157	343,300	5,919
6	1207	전라남도 순천시	325	59	151	342,900	5,812
7	992	전라남도 화순군	268	54	123	332,700	6,161
8	416	충청남도 서산시	264	67	140	329,000	4,910
9	3716	경상북도 안동시	162	49	107	324,300	6,618
10	1120	전라남도 여수시	437	61	135	314,500	5,156
11	1171	전라남도 신안군	122	39	137	314,300	8,059
12	1719	울산광역시 울주군	550	95	152	312,800	3,293
13	216	충청북도 단양군	225	65	124	307,600	4,732
14	4280	경상남도 사천시	297	53	131	300,900	5,677
15	2924	부산광역시 강서구	298	59	122	295,800	5,014

핵심 발견: 결제 상위 학교와 투표 활성화 상위 10개교는 거의 겹치지 않는다. - 매출 Top 15 중 투표 활성화 10개교에 속하는 건 1719 (울산 울주군) 단 1곳뿐이고, 그마저도 순위는 12위에 불과. - 오히려 매출 1위 학교(거창군, 학생수 278명)는 투표 활성화 10개교 기준으로는 순위권 밖(학생수 규모 자체가 상위 10개교 최저선인 483명에 한참 못 미침). - 전체 매출을 활성화 10개교 vs 나머지로 나누면:

구분	결제유저 수	매출(원)	매출 비중
나머지 학교(투표 불가)	58,782	200,063,300	99.36%
투표 활성화 10개교	410	1,277,700	0.64%

→ 전체 매출의 99.36%가 투표 기능이 아예 꺼져있는 학교들에서 발생한다. 학교 규모(학생수)와 결제 매출 사이에는 뚜렷한 상관관계가 없고(Top 15 학교 학생수가 122~550명으로 다양), 오히려 투표 활성화 여부와 매출은 완전히 분리된 두 축으로 보인다.

종합 인사이트

1. 하트 결제는 "투표를 많이 하는 유저가 돈도 많이 쓴다"는 상식적 가설을 투표 가능 조건이 갖춰진 곳에서는 지지하지만(3-2), 전체 결제유저의 대다수(99.3%)가 애초에 투표 불가 학교 소속이라 이 관계를 전사 차원에서 일반화하기는 어렵다.
2. 결제 전환율(약 8%대)은 학교의 투표 활성화 여부와 무관하게 일정 — 하트가 투표 이외의 용도로도 광범위하게 쓰이고 있을 가능성을 시사한다.
3. "최고 인기"/"최고 가성비" 앱 내 마케팅 라벨과 실제 판매 1위 상품(heart.777)이 불일치 — UI 라벨링 재검토 여지가 있음.

후속으로 확인해볼 만한 것

- 하트가 실제로 어떤 기능에 소비되는지(투표 열람권 외 채팅/프로필/선물 등) 기획 문서나 코드에서 확인 — `accounts_pointhistory` 의 `delta_point` 음수 발생 시점과 사유 확인하면 소비처를 역추적할 수 있을 것
- `accounts_user.point` 최댓값이 885,000,006으로 비정상적으로 크게 튀는 이상치 1건 존재 — 결제/포인트 정합성 점검 시 이 계정 별도 확인 필요
- 결제 상위 학교(거창군, 고흥군 등)가 왜 유독 결제가 많은지 — 학교 규모 대비 결제유저 비율($77/278=27.7\%$ 등)이 매우 높아, 활성화 여부와 무관한 별개의 지역/코호트 효과가 있는지 추가 조사 필요

신고 & 제재 시스템 분석

조사 시점: 2026-07-28 / DB: `mysql` 컨테이너(포트 3307) → `final` 스키마 대상:
`accounts_user` (`report_count`, `ban_status`), `polls_questionreport`, `accounts_timelinereport`,
`accounts_blockrecord`

1. 제재 상태(`ban_status`) 분포

상태	인원	비중	평균 피신고횟수(<code>report_count</code>)
N (정상)	668,432	98.7%	0.04
W (탈퇴)	7,855	1.16%	0.03
NB (제재①)	608	0.09%	0.01
RB (제재②)	190	0.03%	0.24

NB/RB 두 제재 카테고리 중 **RB만 피신고횟수 평균이 뚜렷하게 높다(0.24, 정상유저의 6배)** — RB가 "신고 누적에 따른 제재", NB가 "신고와 무관한 제재(운영자 직권 등)"일 가능성이 높아 보이나, 정확한 정의는 코드/기획 문서 확인 필요.

2. 핵심 발견: 신고를 아무리 많이 받아도 실제 제재로 거의 이어지지 않는다

`report_count` (피신고 누적 횟수) 10회 이상인 유저 116명의 실제 상태:

<code>ban_status</code>	인원
N (정상, 그대로 활동 중)	113
W (탈퇴)	3
NB/RB (제재)	0

가장 많이 신고받은 유저(`id=831962`, **253회 피신고**)조차 `ban_status='N'` 으로 정상 상태이며 포인트 2,248점도 그대로 보유 중이다. 상위 10명(피신고 20회 이상) 전원이 제재 없이 정상 상태다.

→ **신고 시스템(`report_count` 누적)과 실제 제재(`ban_status`) 사이에 자동/실질적 연결고리가 없어 보인다.** 신고가 쌓여도 별도의 수동 검토 없이는 제재로 이어지지 않는 구조로 추정됨 — 안전/신뢰 관점에서 재점검이 필요한 지점.

3. 신고 시스템 두 종류의 온도차

- `polls_questionreport` (질문 신고, 51,424건): [table_notes.md](#) 기준 서비스 기간 내내 꾸준히 발생 — 메인 신고 채널. 상위 신고자 1명이 **865건**을 신고(2위 271건과 큰 격차) — 특정 유저의 이상 사용 패턴이거나 관리자/모니터링 계정일 가능성.
- `accounts_timelinereport` (유저 신고, 208건): 2023-05-06~06-02 한 달만 존재하고 이후 없음 (기능 축소 추정). 사유 분포: 허위 사실 언급 38.5%, 친구 비하/조롱 30.8%, 선정적·폭력적 내용 18.8%, 사칭 7.2%, 광고 4.8%. `polls_questionreport` 보다 훨씬 구체적인 사유 체계를 갖고 있었는데 왜 한 달 만에 중단됐는지는 불명확.

4. 차단(`accounts_blockrecord`)은 "신고"보다는 "관계 정리"에 가깝다

차단 사유	건수	비중
모르는 사람임	9,640	49.5%
친구 사이가 어색해짐	5,805	29.8%
사칭 계정	2,022	10.4%
나랑 관련 없는 질문을 자꾸 보냄	1,083	5.6%
너무 많은 양의 질문을 보냄	919	4.7%

차단 사유의 79.3%("모르는 사람"+"어색해짐")가 악성 행위가 아니라 단순 관계 정리다. 실제로 차단당한 적 있는 유저(16,240명)와 없는 유저를 비교하면:

구분	평균 피신고횟수	제재 비율
차단당한 적 있음	0.11	0.209%
차단당한 적 없음	0.04	0.116%

차단당한 유저가 피신고횟수·제재비율 모두 약 2배 높긴 하지만 절대값 자체가 작아서, "차단 = 문제 유저"라는 등식은 성립하지 않는다.

후속으로 확인해볼 만한 것

- NB/RB 제재 코드의 정확한 정의를 기획 문서/코드에서 확인
- 신고 865건을 낸 최상위 신고자(`user_id=1441146`)가 실제 유저인지, 자동화/모니터링 계정인지 확인
- `report_count` 가 실제로 어떤 임계값을 넘으면 제재로 이어지는 로직이 있는지(있다면 왜 253회 신고 유저가 여전히 정상 상태인지) 코드 확인 필요

출석 기능 분석

조사 시점: 2026-07-28 / DB: `mysql` 컨테이너(포트 3307) → `final` 스키마 대상:
`accounts_attendance` (유저당 1행, `attendance_date_list` 에 출석일 JSON 배열). [table_notes.md](#)에서 "1.6.0 업데이트로 추가된 기능이라 진짜 미출석과 업데이트 이전 가입자가 섞여있다"고 이미 언급한 한계가 그대로 적용됨.

1. 유저별 참여 강도 — 대부분 "찍먹"

출석 횟수 구간	인원	비중
row 자체 없음(기능 출시 전 가입 등)	327,448	48.4%
0회(row는 있지만 빈 배열)	20,945	3.1%
1~5회	201,533	29.8%
6~20회	108,861	16.1%
21~50회	16,187	2.4%
51회 이상	2,111	0.3%

row가 있는 유저(349,637명, 전체의 51.6%) 중에서도 **57.7%(201,533명)**가 1~5회만 체크하고 그친다. 51회 이상 꾸준히 체크한 "습관화" 유저는 전체 가입자의 0.3%뿐.

2. 요일별 출석 패턴

요일	출석 건수
월요일	382,739
화요일	371,520
일요일	344,663
토요일	325,030
수요일	280,063
목요일	266,176
금요일	252,136

월요일이 가장 높고 금요일이 가장 낮다 — 주중/주말 뚜렷한 이분법(예: 평일 몰림 또는 주말 몰림)이 아니라, 월~화에 높았다가 주 중반~금요일로 갈수록 줄어들고 주말(특히 일요일)에 다시 살짝 회복하는 패턴. "한 주를 시작하며 다시 접속" 같은 습관과 맞아떨어짐.

3. 월별 트렌드 — 다른 기능과 다르게 6월이 정점

월	출석 건수
2023-05	611,238
2023-06	1,232,776
2023-07	200,306
2023-08	85,547
이후 지속 감소	~2,500 이하/월 (2024년 이후)

[table_notes.md](#)의 "핵심 발견 5"에서 대부분의 활동 테이블은 **2023-05**에 몰려있다고 했는데, 출석 기능만 예외적으로 **2023-06에 정점**(전체의 32.4%, 5월의 2배 이상)을 찍는다. 출석 기능이 5월 대량 가입 이후 한 달 뒤(1.6.0 업데이트)에 추가됐다는 설명과 정확히 들어맞으며, 다른 기능들처럼 "런칭 즉시 스파이크 후 감소"가 아니라 "기능 출시 시점에 스파이크 후 감소"하는 패턴임을 보여준다.

후속으로 확인해볼 만한 것

- 출석과 실제 리텐션([retention_platform.md](#)) 간의 상관관계 — 출석 51회 이상 "습관화" 유저 (2,111명)가 다른 활동 지표에서도 상위 파워유저와 겹치는지 확인
- row 자체가 없는 48.4%가 정말 "업데이트 이전 가입자"인지, 아니면 기능 자체를 발견 못 한 유저인지 가입일 분포로 교차 확인